

# Preliminares de Física de Semiconductores



# Preliminares de Física de Semiconductores

FÍSICA III

ANÁLISIS DE  
CIRCUITOS

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

ELECTRÓNICA  
ANALÓGICA

ELECTRÓNICA  
DE POTENCIA

ELECTRÓNICA  
DIGITAL

# BIBLIOGRAFÍA

Estas notas, incluyendo algunas de sus figuras, están basadas principalmente sobre los contenidos del libro

D. Neamen. *Semiconductor Physics and Devices: Basic Principles*.  
(ISBN 978-0-07-352958-5).

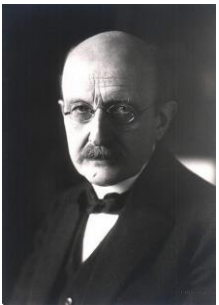
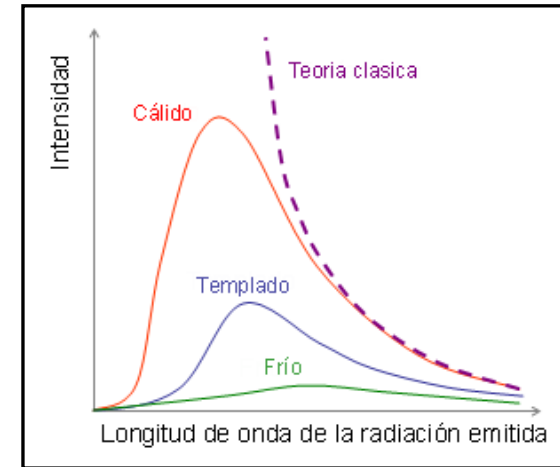
# Conceptos Básicos de Física Cuántica



# BASES DE LA FÍSICA CUÁNTICA

## Radiación del cuerpo negro

- Cavity con paredes a alta temperatura cuyos átomos emiten radiación electromagnética y absorben la emitida por otros átomos.
- Los experimentos demostraron que en equilibrio la energía tiene una distribución bien definida  $E(\lambda)$  que no podía explicarse:



### Max Planck 1900:

1° hyp: correspondencia entre la distribución de energía de la radiación y las energías de los átomos.

2° hyp: cada átomo es un oscilador armónico que puede absorber/emitar radiación en cantidad ppcional a su frecuencia:

$$\Delta E = h \cdot f \quad h = 6,6256 \cdot 10^{-34} J \cdot s = 4,136 \cdot 10^{-15} eV \cdot s$$

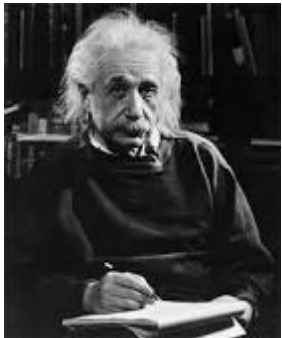
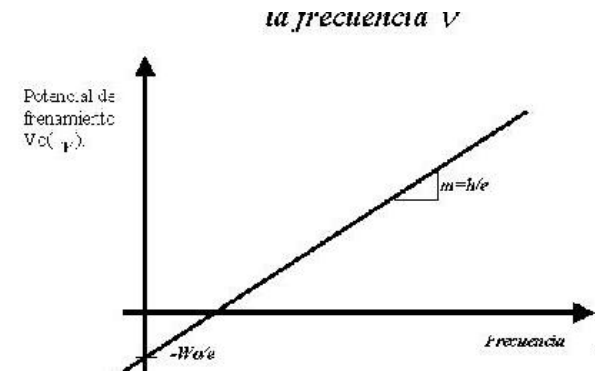
**La energía de los osciladores atómicos está cuantizada:  $E = n \cdot hf$**

Premio Nobel 1918 “debido a sus descubrimientos sobre los cuantos de energía”

# BASES DE LA FÍSICA CUÁNTICA

## Efecto fotoeléctrico

- Emisión de electrones al irradiar un metal.
- La emisión aumenta con la intensidad de la radiación.
- La emisión es función de la frecuencia y hay una frecuencia umbral.
- No podía explicarse que no existiera emisión a bajas frecuencias de radiación muy intensa.



**Einstein 1905:**

Trabajo necesario para arrancar un electrón:  $W > W_0$

Si  $h \cdot f > W$  la energía adquirida alcanza para la emisión, y la energía cinética será  $E_k = hf - W$

No hay emisión para  $f < f_0 = W_0/h$

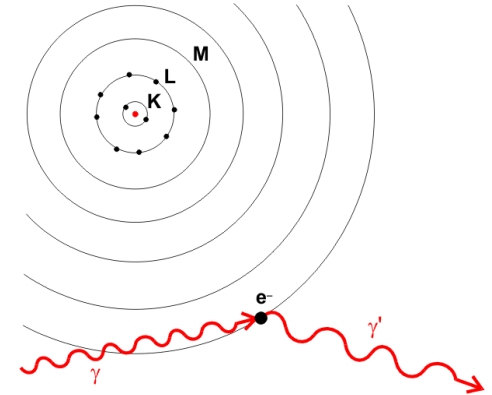
la cuantización no es una propiedad de la radiación de cuerpo negro sino una característica fundamental de la energía luminosa

Premio Nobel 1921 “especialmente, por el descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico”

# BASES DE LA FÍSICA CUÁNTICA

## Efecto Compton

- Al exponer un sólido a un rayo X, parte del rayo cambiaba de dirección y se reflejaba con una frecuencia menor a la incidente.



### Compton 1923:

Cuando una onda electromagnética interactúa con una partícula cargada se conservan la energía y la cantidad de movimiento, y las cantidades de energía y movimiento intercambiadas corresponden a la de un fotón:

$$E = h \cdot f \qquad p = h/\lambda$$

la cuantización es una característica fundamental de la radiación electromagnética.

Premio Nobel 1927 “por el descubrimiento del efecto que lleva su nombre”

# BASES DE LA FÍSICA CUÁNTICA

## Estados estacionarios

- Experimentalmente, los sistemas de partículas cargadas tienen espectros de absorción y de emisión bien definidos y con frecuencias comunes.



### Niels Bohr 1913:

La energía de un sistema de cargas sólo puede tener valores discretos, los estados correspondientes a estas energías se llaman estacionarios y los valores posibles se llaman niveles de energía.

El salto de energía entre dos niveles es  $(E_1 - E_2) = h \cdot f$

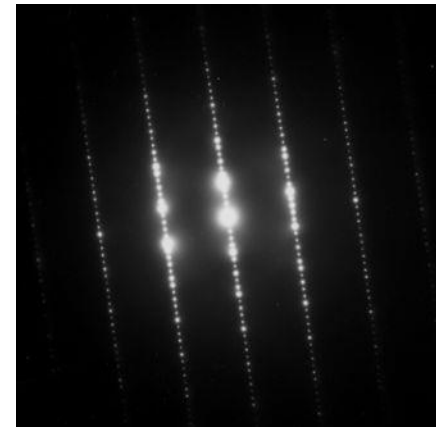
**la cuantización de la energía es propiedad también de los átomos.**

Premio Nobel 1922 “por sus servicios en la investigación de la estructura de los átomos y de la radiación que de ellos emana”





# BASES DE LA FÍSICA CUÁNTICA



## De Broglie 1924: La dualidad onda-partícula



- Hyp: Dado que las ondas tienen comportamiento de partículas, entonces las partículas deben tener comportamiento ondulatorio.
- Postuló la existencia de ondas de materia.
- Partícula y onda interactúan intercambiando energía y cantidad de movimiento.

$$E = h \cdot f \rightarrow f = E/h$$
$$p = h/\lambda \rightarrow \lambda = h \cdot p$$

**Fenómenos como la interferencia y la difracción se observan también en el movimiento de las partículas**

Premio Nobel 1929 “por el descubrimiento de la naturaleza ondulatoria de los electrones”



# BASES DE LA FÍSICA CUÁNTICA

## Heisemberg 1930: El principio de indeterminación



- Es imposible conocer simultáneamente con exactitud la posición y la cantidad de movimiento de una partícula.
- Igualmente, es imposible conocer con exactitud la energía de una partícula y el instante de tiempo en que tuvo esa energía.
- El concepto clásico de trayectoria no tiene significado para partículas pequeñas.

Premio Nobel 1932 “por la creación de la mecánica cuántica ...”



# LA ECUACIÓN DE SCHROEDINGER



## Schroedinger 1926:

- Formulación de la mecánica ondulatoria.
- Incorpora el concepto de cuantización de Planck y el de dualidad onda-partícula de de Broglie.
- Permite describir el movimiento de partículas cargadas en un sólido.

$$-\frac{1}{2m} \hbar^2 \nabla^2 \Psi(\mathbf{x}, t) + V(\mathbf{x}) \Psi(\mathbf{x}, t) = i \hbar \frac{\partial \Psi(\mathbf{x}, t)}{\partial t} \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

$V(\mathbf{x})$ : función potencial, en el caso más general es  $V(\mathbf{x}, t)$

$\Psi(\mathbf{x}, t)$  : función compleja

Premio Nobel 1933 “por el descubrimiento de nuevas formas para la aplicación de la teoría atómica”



# LA ECUACIÓN DE SCHROEDINGER



## Max Born 1926:

- Postula el significado físico de la función de onda.
- $|\Psi(\mathbf{x}, t)|^2 = \Psi(\mathbf{x}, t) \cdot \Psi^*(\mathbf{x}, t)$  es una función densidad de probabilidades.
- $|\Psi(\mathbf{x}, t)|^2 d\mathbf{x}$  es la probabilidad de encontrar a la partícula en el volumen  $(\mathbf{x}, \mathbf{x}+d\mathbf{x})$  en el instante  $t$

$$-\frac{1}{2m}\hbar^2\nabla^2\Psi(\mathbf{x}, t) + V(\mathbf{x})\Psi(\mathbf{x}, t) = i\hbar\frac{\partial\Psi(\mathbf{x}, t)}{\partial t} \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

En mecánica cuántica la posición de una partícula se define en términos estadísticos.

Premio Nobel 1954 “por sus investigaciones en mecánica cuántica, especialmente por su interpretación estadística de la función de onda”

# LA ECUACIÓN DE SCHROEDINGER. EJEMPLOS

**Electrón libre en un cristal:**  $\nabla^2 \psi(x) + \frac{2m}{\hbar^2} E \cdot \psi(x) = 0 \quad E > V(x) = 0$

$$\psi(x) = A \cdot \exp(ikx) + B \cdot \exp(-ikx) \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} = \frac{p}{\hbar}$$
$$\varphi(t) = \exp(i\omega t) \quad \omega = \frac{E}{\hbar}$$

$$\Psi(x, t) = A \cdot \exp(i(kx - \omega t)) + B \cdot \exp(-i(kx + \omega t))$$

Un electrón libre es representado por una onda viajera.

# LA ECUACIÓN DE SCHROEDINGER. EJEMPLOS

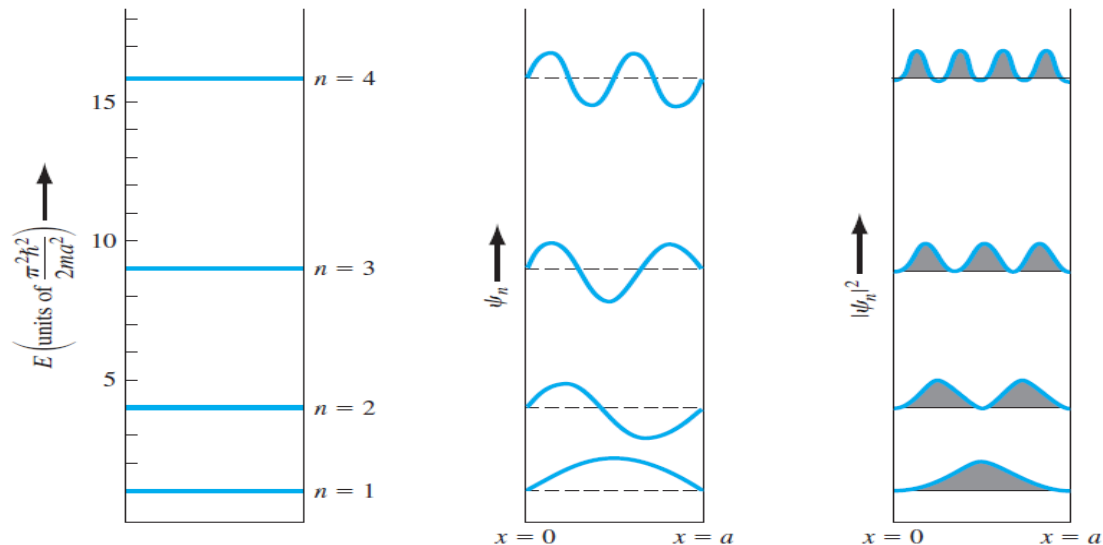
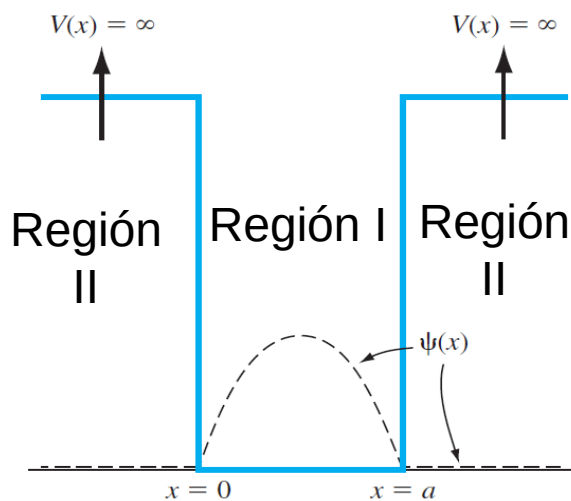
## Pozo de potencial infinito:

En región II:  $\psi(x)=0$

En región I:  $\psi(x) = \sqrt{2/a} \cdot \sin k_n x$

$$k_n = n \frac{\pi}{a}$$

$$E_n = n^2 \frac{h^2}{8 \cdot m \cdot a^2}$$

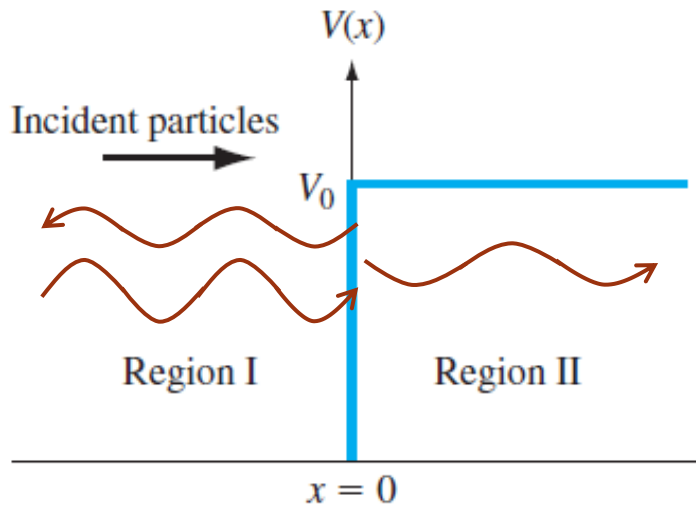


La energía del electrón en el pozo de potencial puede tomar sólo algunos valores posibles (autovalores de la ecuación de onda).

# LA ECUACIÓN DE SCHROEDINGER. EJEMPLOS

## Escalón de potencial ( $E > V_0$ ):

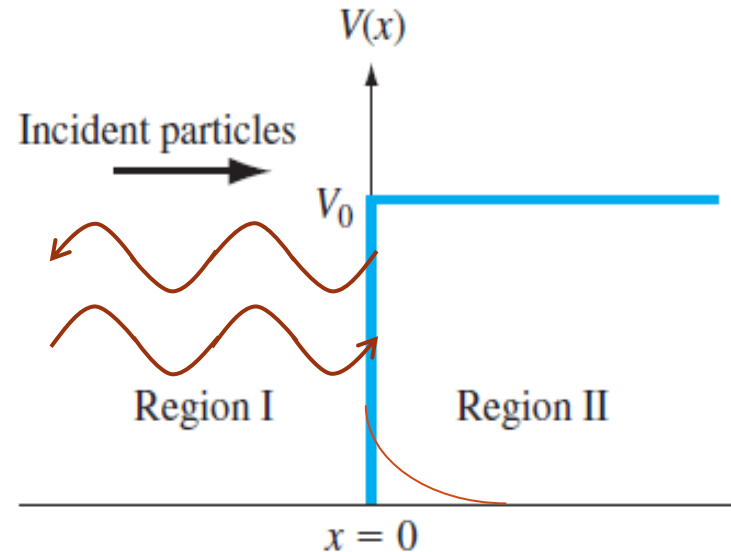
No todas las partículas con energía cinética mayor que la barrera logran sobrepasarla.



## Escalón de potencial ( $E < V_0$ ):

Existe una probabilidad no nula de que una partícula incidente penetre una barrera de potencial mayor a su propia energía.

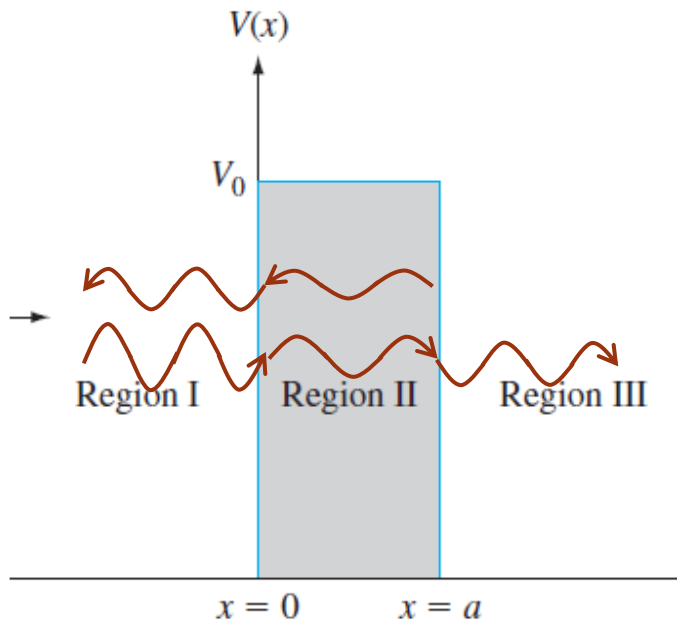
Todas las partículas son reflejadas en la barrera. Esto significa que las partículas que penetran la barrera vuelven a Región I.



# LA ECUACIÓN DE SCHROEDINGER. EJEMPLOS

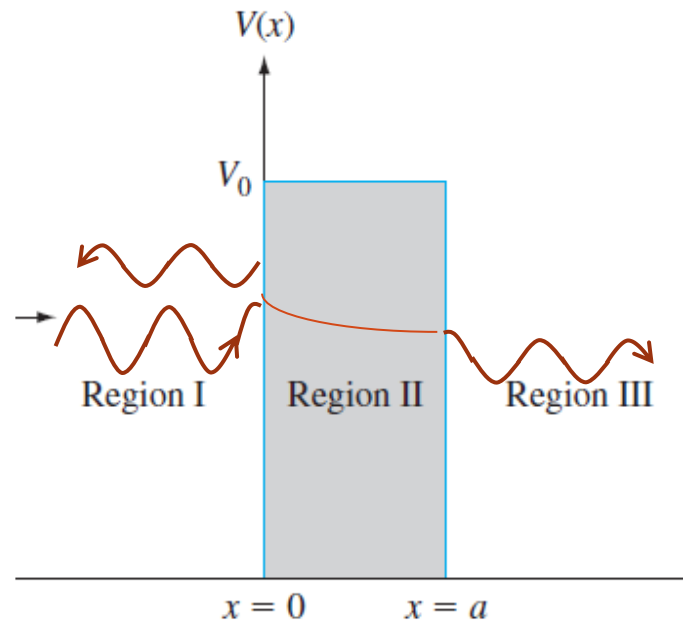
## **Barrera de potencial ( $E > V_0$ ):**

No todas las partículas con energía cinética mayor que la barrera logran atravesarla.



## **Barrera de potencial ( $E < V_0$ ):**

Efecto túnel: Algunas partículas logran atravesar la barrera de mayor energía y transmitirse al otro lado con la misma energía.





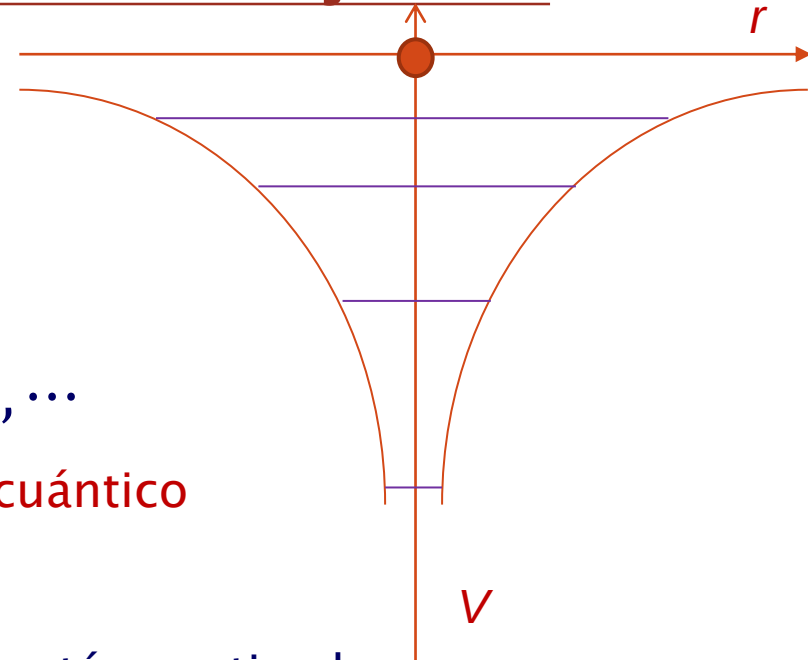
## LA ECUACIÓN DE SCHROEDINGER. EJEMPLOS

### Átomo con un electrón:

$$\nabla^2 \psi(r, \theta, \phi) + \frac{2m}{\hbar^2} \left( E + \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right) \cdot \psi(r, \theta, \phi) = 0$$

$$\text{Autovalores: } E_n = -\frac{m q^4}{8\epsilon_0^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$n$ : número cuántico principal.



La cantidad de movimiento angular también está cuantizada:

$$|L_l| = \hbar \sqrt{l(l+1)} \quad l = 0, 1, 2, 3, \dots, (n-1)$$

$l$ : número cuántico angular.

La proyección de  $L$  en una dirección fija también está cuantizada:

$$L_{lH} = \hbar m_l \quad m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots, \pm l$$

$m_l$ : número cuántico magnético

# LA ECUACIÓN DE SCHROEDINGER. EJEMPLOS

## Átomo con varios electrones:

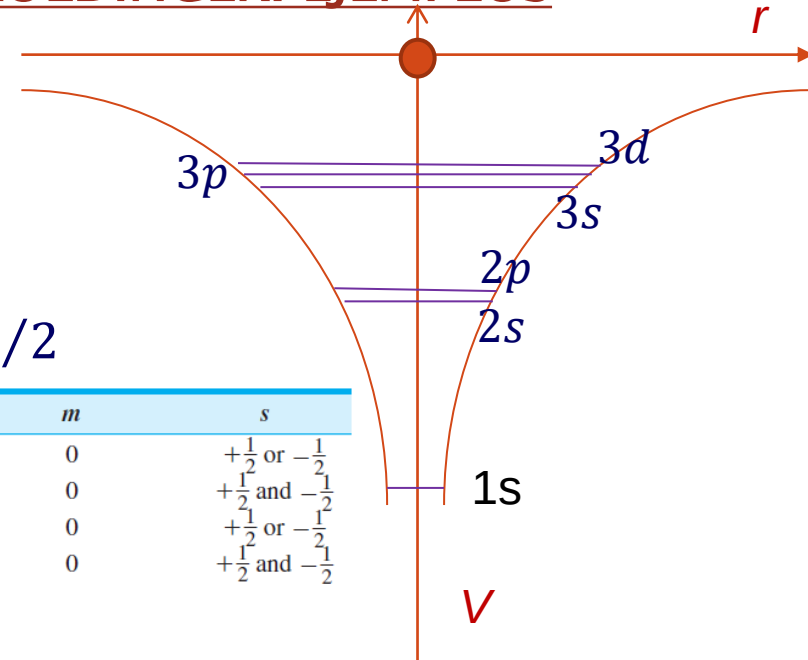
Números cuánticos:  $(n, l, ml, s)$

$n = 0, 1, \dots$        $l = 0, 1, \dots, (n - 1)$

$ml = 0, \pm 1, \dots, \pm l$       Spin del electrón:  $s = \pm 1/2$

Los niveles de energía degeneran, dependiendo principalmente de  $n$  pero también de  $l$

| Element   | Notation         | $n$ | $l$ | $m$                                                 | $s$                               |
|-----------|------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Hydrogen  | $1s^1$           | 1   | 0   | 0                                                   | $+\frac{1}{2}$ or $-\frac{1}{2}$  |
| Helium    | $1s^2$           | 1   | 0   | 0                                                   | $+\frac{1}{2}$ and $-\frac{1}{2}$ |
| Lithium   | $1s^2 2s^1$      | 2   | 0   | 0                                                   | $+\frac{1}{2}$ or $-\frac{1}{2}$  |
| Beryllium | $1s^2 2s^2$      | 2   | 0   | 0                                                   | $+\frac{1}{2}$ and $-\frac{1}{2}$ |
| Boron     | $1s^2 2s^2 2p^1$ | 2   | 1   | $m = 0, -1, +1$<br>$s = +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ |                                   |
| Carbon    | $1s^2 2s^2 2p^2$ | 2   | 1   |                                                     |                                   |
| Nitrogen  | $1s^2 2s^2 2p^3$ | 2   | 1   |                                                     |                                   |
| Oxygen    | $1s^2 2s^2 2p^4$ | 2   | 1   |                                                     |                                   |
| Fluorine  | $1s^2 2s^2 2p^5$ | 2   | 1   |                                                     |                                   |
| Neon      | $1s^2 2s^2 2p^6$ | 2   | 1   |                                                     |                                   |



## Principio de exclusión de Pauli:

- En un átomo, los electrones no pueden tener los mismos números cuánticos.
- En un átomo, molécula o cristal, los electrones no pueden ocupar el mismo estado cuántico.

# Conceptos Básicos de Teoría Cuántica de Sólidos



# TEORÍA CUÁNTICA DE SÓLIDOS

La ec de Schroedinger nos permitió determinar el comportamiento de partículas en presencia de un campo potencial.

Demostramos que la energía de una partícula confinada a una región del espacio está cuantizada.

El principio de exclusión de Pauli establece que dos electrones en un átomo no pueden tener el mismo estado cuántico.

Generalizaremos estos conceptos a partículas cargadas en una estructura cristalina.

Nuestro objetivo es determinar las propiedades eléctricas de un cristal semiconductor.

- 1) Determinar las propiedades de partículas cargadas en un cristal.
- 2) Determinar las características estadísticas de un gran número de partículas cargadas en un cristal.

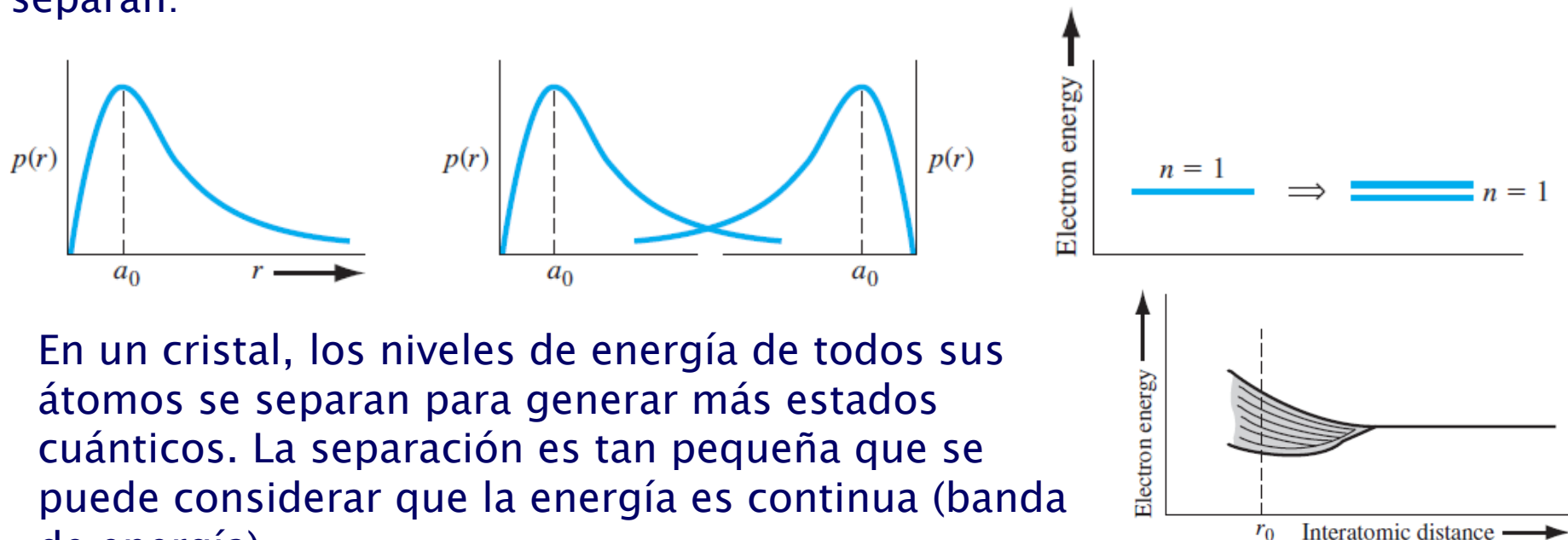
## BANDAS DE ENERGÍA

Imaginemos átomos con un solo electrón capaces de formar un cristal.

En dos átomos idénticos aislados, los electrones de ambos ocupan los mismos estados cuánticos.

Al interactuar ambos átomos formando un sistema, los electrones ya no pueden ocupar los mismos estados cuánticos (ppio de exclusión de Pauli)

Esta interacción rompe la simetría del modelo, y los estados cuánticos se separan:



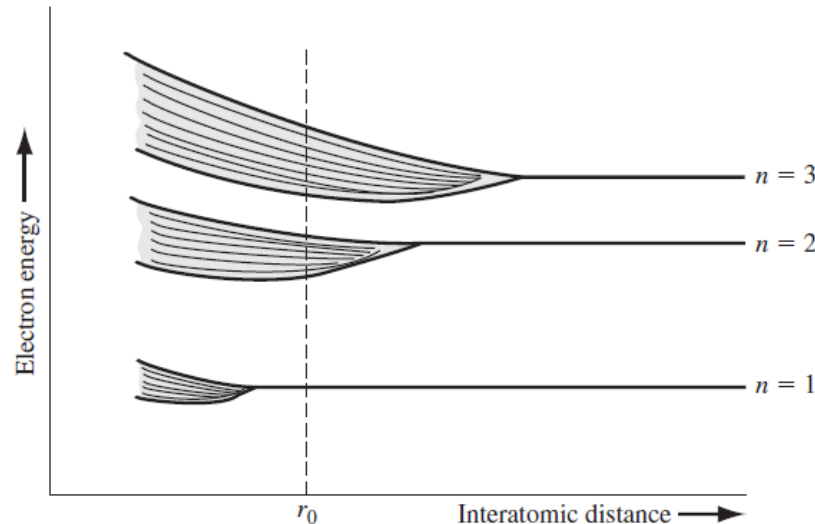
En un cristal, los niveles de energía de todos sus átomos se separan para generar más estados cuánticos. La separación es tan pequeña que se puede considerar que la energía es continua (banda de energía).

## BANDAS DE ENERGÍA

En el caso de átomos con muchos electrones, electrones más cercanos al núcleo interactuarán menos con los átomos vecinos.

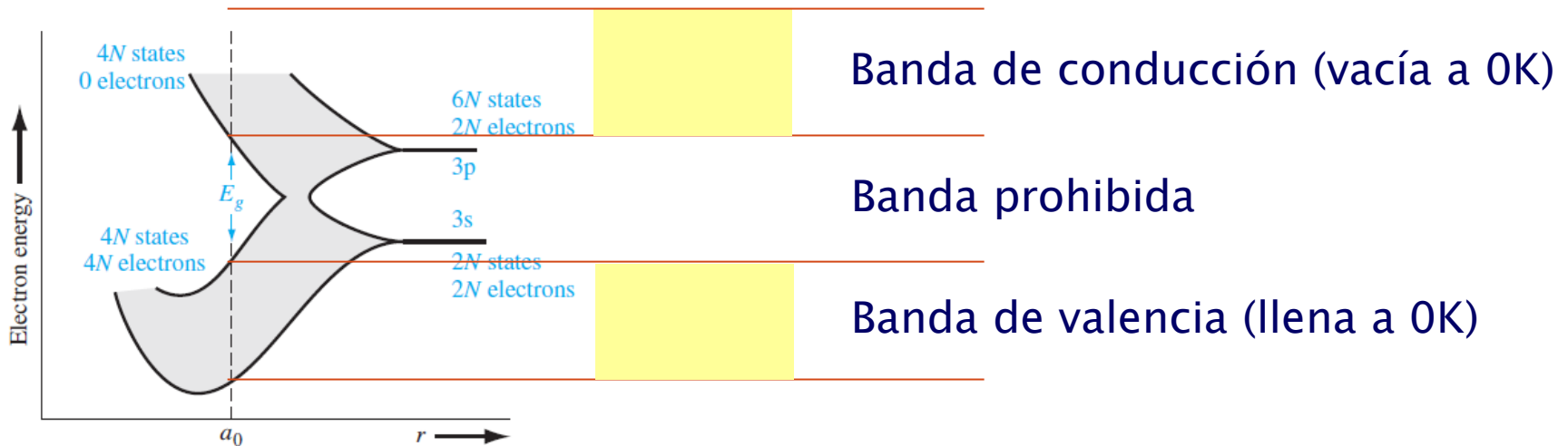
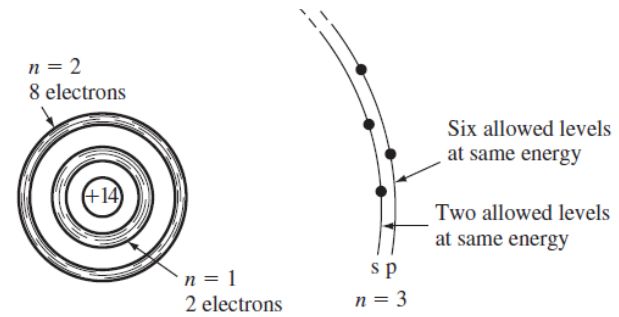
Al reducir la distancia interatómica, los niveles de menos energía (en módulo) serán los primeros en formar una banda.

Si se continúa reduciendo la distancia interatómica, se separarán en bandas los niveles de mayor energía.



# BANDAS DE ENERGÍA

En un cristal, la separación de los niveles de energía puede ser mucho más compleja, como por ejemplo en el silicio:



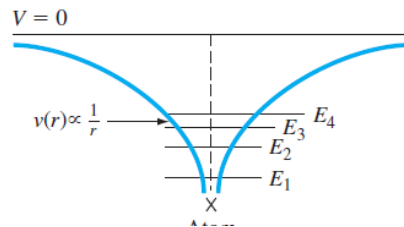
Las características de estas bandas fijan las propiedades eléctricas del cristal.

# BANDAS DE ENERGÍA. MODELO DE KRONIG-PENNEY

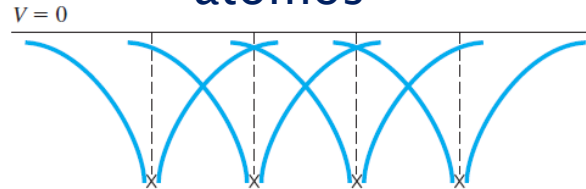
Modelo de potencial de una estructura cristalina que nos permite formalizar las bandas de energía.



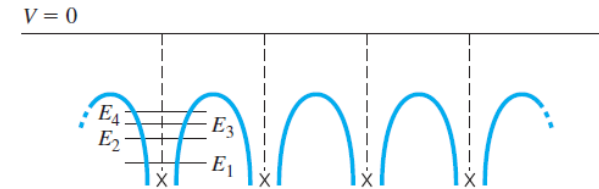
Átomo aislado



Superposición de átomos



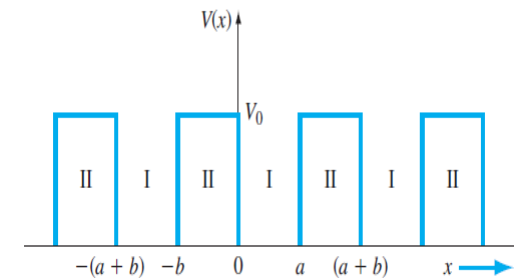
Cristal unidimensional



Veremos cuáles son las energías para que la ecuación de Schroedinger tenga solución.

Usaremos lo estudiado para pozos de potencial

Nos interesa el caso de electrones atrapados en el cristal  $E < V_0$

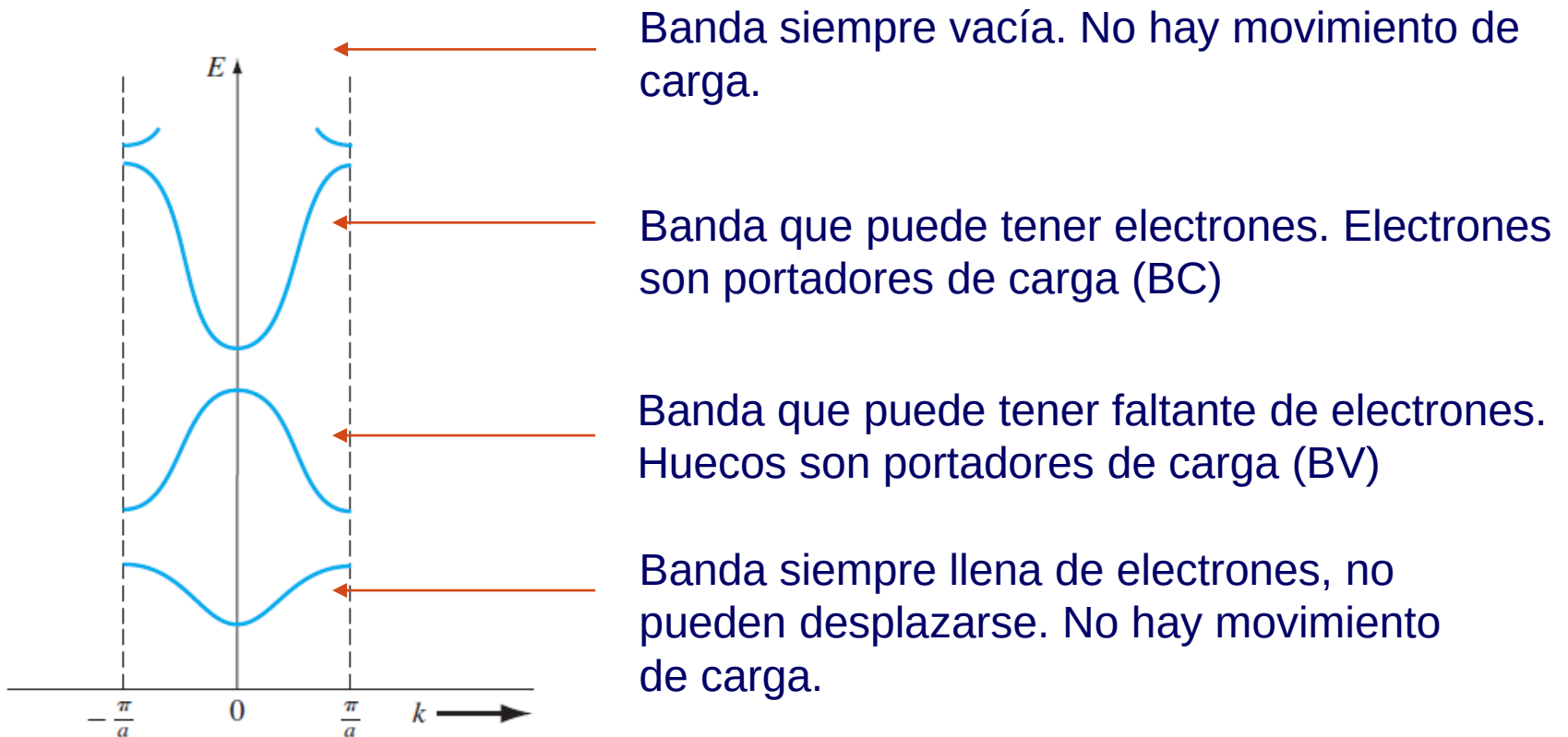


Modelo  
Kronig-Penney



# BANDAS DE ENERGÍA. MODELO DE KRONIG-PENNEY

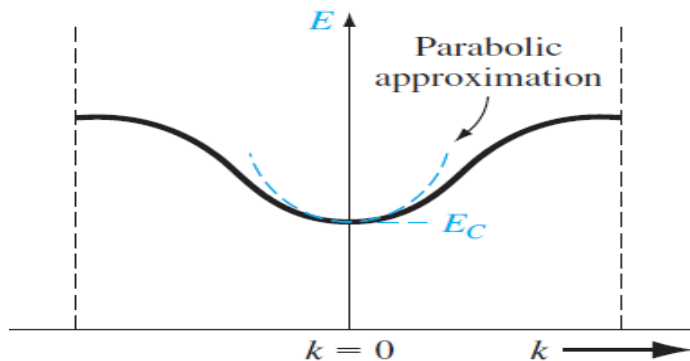
Regiones o bandas de energía  
con estados cuánticos permitidos



# BANDAS DE ENERGÍA. MASA EFECTIVA DEL ELECTRÓN

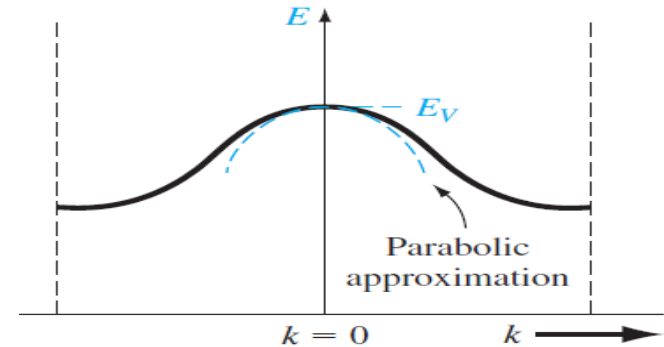
Electrón en la banda de conducción de un cristal sometido a un campo eléctrico

$$m^* = \frac{\hbar^2}{\frac{d^2 E}{dk^2}}$$



Hueco en la banda de valencia de un cristal sometido a un campo eléctrico

$$m^* = -\frac{\hbar^2}{\frac{d^2 E}{dk^2}}$$



La masa efectiva viene a reemplazar el efecto de las fuerzas internas del cristal. Es decir, un electrón en un cristal sometido a una fuerza externa  $F$  se mueve como se movería un electrón libre con masa  $m^*$ .

Las masas efectivas de los electrones en la BC y de los huecos en la BV no son iguales ni constantes pues dependen de la curvatura de las bandas.

# BANDAS DE ENERGÍA. DENSIDAD DE ESTADOS

Consideremos un cristal unidimensional de largo  $L$ .  
El electrón libre puede modelizarse como en un pozo infinito

$$k_n = n \frac{\pi}{L} \quad E_n = n^2 \frac{h^2}{8 \cdot m \cdot L^2} \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

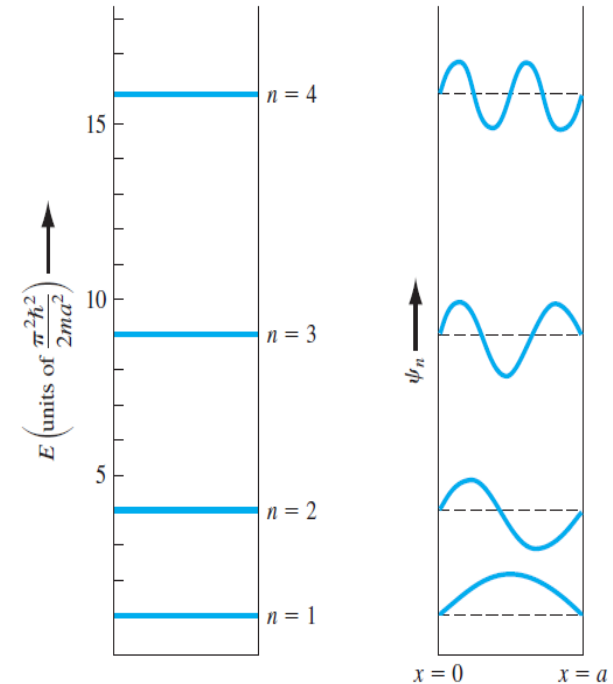
Suponiendo que los estados cuánticos están suficientemente próximos, la concentración de estados cuánticos en el intervalo de energía  $dE$  es:

$$2 \times \frac{dn}{L} = 2 \times \frac{1}{\pi} dk = 2 \times \frac{1}{\pi} \frac{\partial k}{\partial E} dE = 2 \times \frac{\sqrt{2m}}{h\sqrt{E}} dE$$

$2 \times$  : 2 spins del electrón

Función de densidad de estados:  $g(E) = \frac{2\sqrt{2m}}{h\sqrt{E}}$

concentración = cantidad /  
unidad de volumen



## BANDAS DE ENERGÍA. DENSIDAD DE ESTADOS

Extendiendo a un pozo cuántico tridimensional:

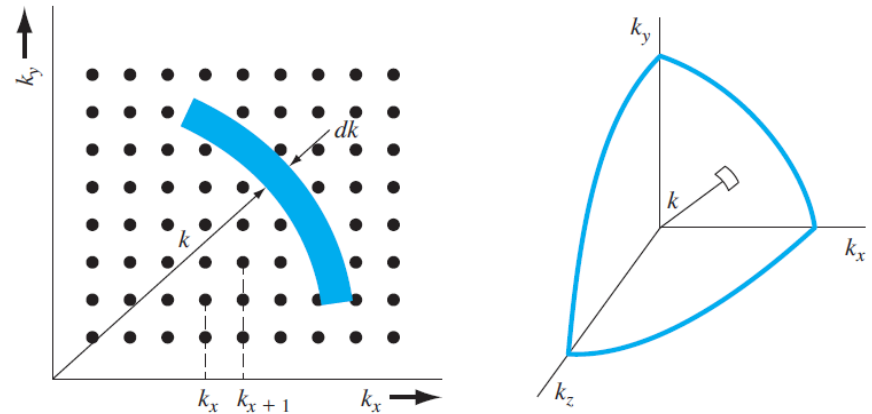
$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad E_{nx,ny,nz} = \frac{h^2}{8 \cdot m \cdot L^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \quad k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 \quad k_j = n_j \frac{\pi}{L}$$

Concentración de estados  
en el intervalo  $dn$  es:

$$2 \times \frac{1}{8} \times (4\pi n^2) \times \frac{1}{L^3} dn$$

$2 \times$  : 2 spins del electrón

$1/8 \times$  : primer octante ( $n_j > 0$ )



Concentración de estados en el intervalo de energía  $dE$ :

$$2 \times \frac{1}{8} \times (4\pi n^2) \times \frac{1}{L^3} dn = \frac{k^2}{\pi^2} \frac{\partial k}{\partial E} dE = \frac{2mE}{\pi^2 \hbar^2} \cdot \frac{\sqrt{2m}}{2\hbar\sqrt{E}} dE = \frac{4\pi}{h^3} \cdot (2m)^{3/2} \sqrt{E} dE$$

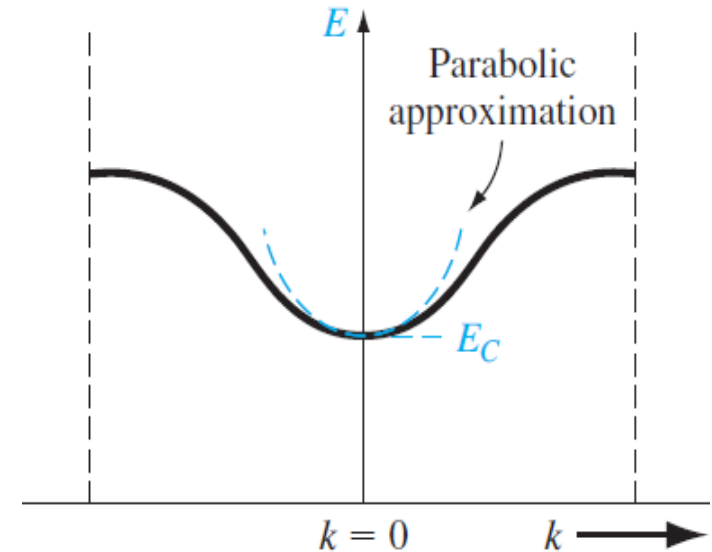
Función de densidad de estados en  $E$ : 
$$g(E) = \frac{4\pi}{h^3} \cdot (2m)^{3/2} \sqrt{E}$$

# BANDAS DE ENERGÍA. DENSIDAD DE ESTADOS

## Densidad de estados en la banda de conducción

El fondo de BC se aproxima a una parábola de curvatura  $\frac{d^2E}{dk^2} = \frac{\hbar^2}{m_n^*}$

$$E = E_C + \frac{\hbar^2}{2m_n^*} k^2 \rightarrow k = \frac{\sqrt{2m_n^*(E-E_C)}}{\hbar}$$



Por analogía con el electrón libre  $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$  podemos derivar la función densidad de estados en la BC a partir de la de un electrón libre confinado al pozo infinito tridimensional:

Función de densidad de estados en la banda de conducción:

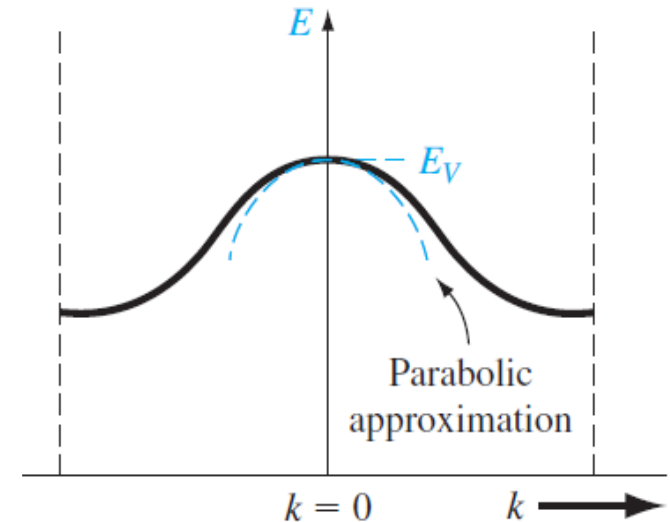
$$\frac{4\pi}{h^3} \cdot (2m)^{3/2} \sqrt{E} \rightarrow g_c(E) = \frac{4\pi}{h^3} \cdot (2m_n^*)^{3/2} \sqrt{E - E_C}$$

# BANDAS DE ENERGÍA. DENSIDAD DE ESTADOS

## Densidad de estados en la banda de valencia

De igual manera. El tope de BV se aproxima a una parábola de curvatura  $\frac{d^2E}{dk^2} = -\frac{\hbar^2}{m_p^*}$

$$E = E_V - \frac{\hbar^2}{2m_p^*} k^2 \rightarrow k = \frac{\sqrt{2m_p^*(E_V - E)}}{\hbar}$$



Por analogía con el electrón libre  $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$  podemos derivar la función densidad de estados en la banda de valencia:

Función de densidad de estados en la banda de valencia:

$$\frac{4\pi}{h^3} \cdot (2m)^{3/2} \sqrt{E} \rightarrow g_V(E) = \frac{4\pi}{h^3} \cdot (2m_p^*)^{3/2} \sqrt{E_V - E}$$

# Conceptos Básicos de Mecánica Estadística

## MECÁNICA ESTADÍSTICA

En las últimas filmas hemos visto el movimiento de un portador en un cristal, y los estados (niveles de energía) posibles que puede tomar.

Al tratar una gran cantidad de partículas, nos interesaremos por el comportamiento estadístico de las partículas.

En el caso de semiconductores, las corrientes eléctricas estarán dadas por el movimiento neto estadístico de los portadores.

Para determinar el comportamiento estadístico de las partículas, necesitamos conocer las leyes que éstas obedecen.

En relación con los estados de energía disponibles, las partículas se distribuyen de acuerdo con tres leyes distintas dependiendo del caso:



# FUNCIONES DE PROBABILIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS

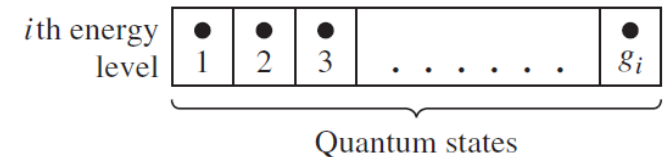
Funciones de distribución de probabilidades de encontrar partículas en los distintos niveles de energía disponibles:

- 1) Función de Maxwell-Boltzmann: considera el caso de partículas distinguibles sin límite en la cantidad de partículas por estado de energía.
  - Ej: moléculas de gas en un recipiente a baja presión.
  - En mecánica cuántica las partículas no son distinguibles por el ppio de indeterminación.
- 2) Función de Bose-Einstein: considera el caso de partículas indistinguibles sin límite en la cantidad de partículas por estado de energía.
  - Bosones (fotones, etc): partículas que tienden a juntarse en un mismo nivel de energía.
  - Ej: Radiación del cuerpo negro.
- 3) Función de Fermi-Dirac: considera el caso de partículas indistinguibles y estados de energía que pueden ser ocupados por una única partícula.
  - Fermiones (electrones, etc): partículas que tienden a excluirse de un mismo nivel de energía. Esencia del ppio de exclusión de Pauli.

## FUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE FERMI – DIRAC

Supongamos que para un dado nivel de energía  $E_i$  existen  $g_i$  estados cuánticos posibles, y que tenemos que repartir  $N_i \leq g_i$  electrones con la condición que sólo uno cabe en cada estado  $g_i$ . El número de arreglos posibles es:

$$(g_i)(g_i - 1) \cdots (g_i - (N_i - 1)) = \frac{g_i!}{(g_i - N_i)!}$$



Si ahora consideramos que los electrones son indistinguibles, el número de maneras de distribuir las partículas es:

$$W_i = \frac{g_i!}{N_i!(g_i - N_i)!}$$

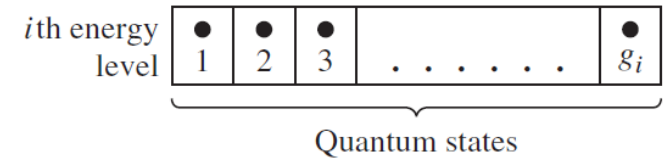
Supongamos ahora que tenemos  $N_1, N_2, \dots, N_n$  electrones en los niveles de energía  $E_1, E_2, \dots, E_n$  cada uno de los cuales tiene  $g_1, g_2, \dots, g_n$  estados cuánticos posibles. El número de arreglos para repartir los electrones es:

$$W = \prod_{i=1}^n W_i = \prod_{i=1}^n \frac{g_i!}{N_i!(g_i - N_i)!}$$

## FUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE FERMI – DIRAC

Si tenemos  $N_1, N_2, \dots, N_n$  electrones en los niveles de energía  $E_1, E_2, \dots, E_n$  cada uno de los cuales tiene  $g_1, g_2, \dots, g_n$  estados cuánticos posibles. El número de arreglos para repartir los electrones es:

$$W = \prod_{i=1}^n W_i = \prod_{i=1}^n \frac{g_i!}{N_i!(g_i - N_i)!}$$



Supongamos ahora que tenemos un conjunto con  $N$  electrones y energía total  $E$  a repartir entre los niveles de energía  $E_1, E_2, \dots, E_n$  cada uno de los cuales tiene  $g_1, g_2, \dots, g_n$  estados cuánticos posibles.

Para cada distribución posible de electrones  $N_1, N_2, \dots, N_n$  entre niveles  $E_1, E_2, \dots, E_n$  podremos calcular un  $W$  de arreglos para repartir los electrones.

De todos estos arreglos posibles, el más probable es el que da el mayor número  $W$ :

$$\max_{\substack{\sum_1^n N_i = N \\ \sum_1^n N_i E_i = E \\ N_i \leq g_i}} W$$

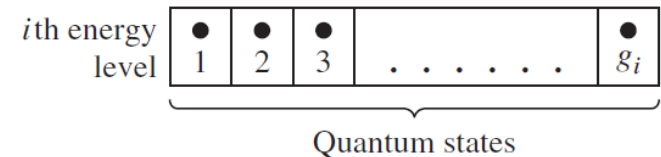
$$N_i = \frac{g_i}{1 + e^{\frac{E_i - E_F}{kT}}}$$

Mediante termodinámica estadística se demuestra que la distribución más probable entre los distintos niveles de energía es:

## FUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE FERMI – DIRAC

La distribución más probable de  $N$  electrones con energía total  $E$  entre niveles de energía  $E_1, E_2, \dots, E_n$ , cada uno de los cuales con  $g_1, g_2, \dots, g_n$  estados cuánticos posibles sujeto a  $\sum_1^n N_i = N$ ,  $\sum_1^n N_i E_i = E$ ,  $N_i \leq g_i$  es:

$$N_i = \frac{g_i}{1 + e^{\frac{E_i - E_F}{kT}}}$$



La probabilidad de que un estado cuántico del nivel de energía  $E_i$  esté ocupado por un electrón es:

$$f_{Fi} = \frac{N_i}{g_i} = \frac{1}{1 + e^{\frac{E_i - E_F}{kT}}}$$

Alternativamente se interpreta como el factor de ocupación de estados cuánticos.

De manera continua, la densidad de electrones por unidad de energía y de volumen es:

$$n(E) = \frac{g(E)}{1 + e^{\frac{E - E_F}{kT}}}$$

Función de distribución de Fermi-Dirac :  
(factor de ocupación de estados cuánticos a la energía  $E$ )

$$f_F(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E - E_F}{kT}}}$$

## FUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE FERMI – DIRAC

Función de distribución de Fermi-Dirac :  $f_F(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{kT}}}$   $n(E) = g(E)f_F(E)$

La concentración de electrones, que es igual a la de estados cuánticos ocupados es:

$$n = \int_0^{\infty} f_F(E)g(E)dE$$

La concentración de electrones o estados cuánticos ocupados entre dos niveles de energía  $E_1$  y  $E_2$  es:

$$n_{E_1,E_2} = \int_{E_1}^{E_2} f_F(E)g(E)dE$$

Como  $f_F(E)$  depende de la temperatura, la distribución de electrones también lo hará.

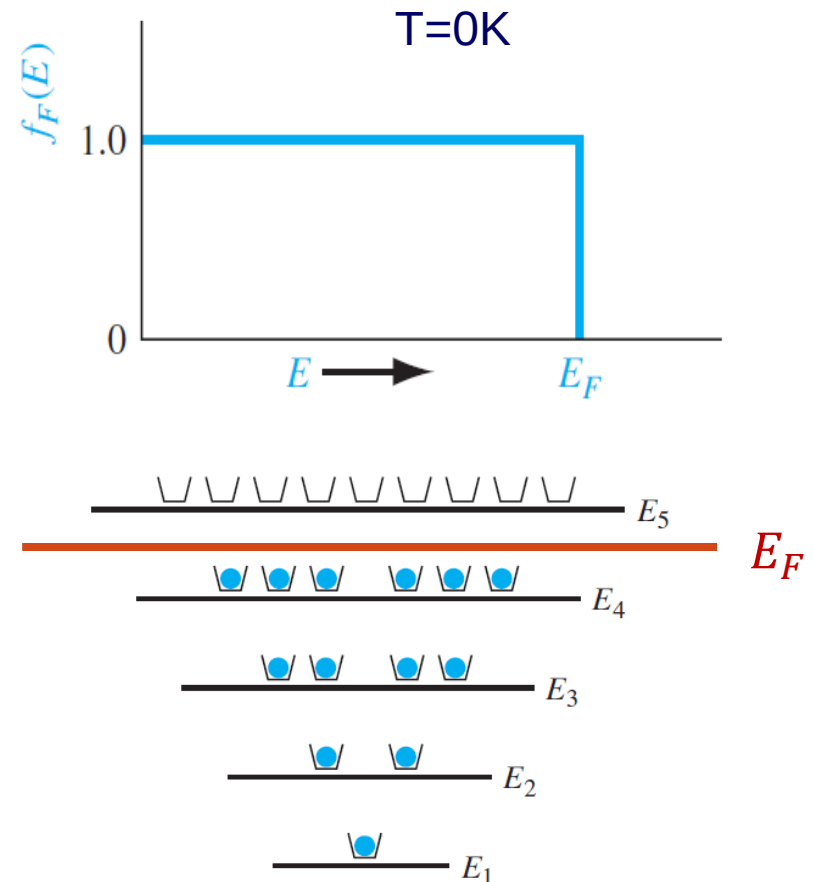


# FUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE FERMI – DIRAC

Función de distribución de Fermi-Dirac :  $f_F(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{kT}}}$        $n(E) = g(E)f_F(E)$

A  $T=0K$ , 
$$f_F(E) = \begin{cases} 1 & \text{si } E < E_F \\ 0 & \text{si } E > E_F \end{cases}$$
$$n(E) = \begin{cases} g(E) & \text{si } E < E_F \\ 0 & \text{si } E > E_F \end{cases}$$

Los electrones se distribuyen en los niveles de energía por debajo de  $E_F$ , es decir en los niveles más bajos de energía; y ningún electrón ocupa estados cuánticos de energía por encima de  $E_F$



# FUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE FERMI – DIRAC

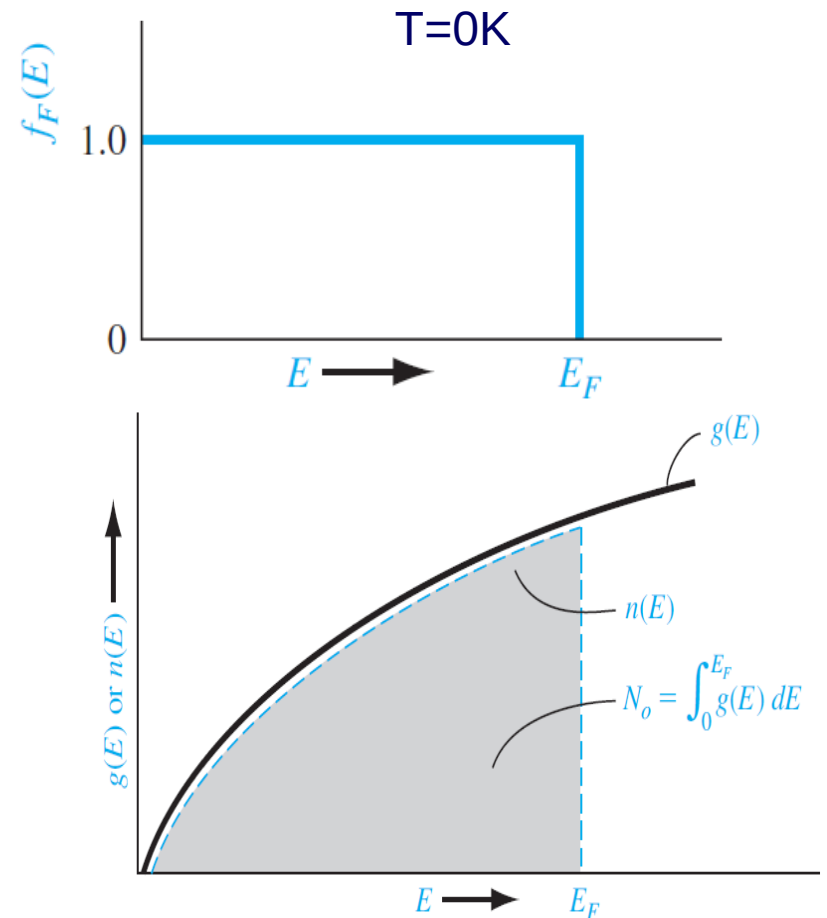
Función de distribución de Fermi-Dirac :  $f_F(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{kT}}}$        $n(E) = g(E)f_F(E)$

A  $T=0K$ ,  $f_F(E) = \begin{cases} 1 & \text{si } E < E_F \\ 0 & \text{si } E > E_F \end{cases}$

$n(E) = \begin{cases} g(E) & \text{si } E < E_F \\ 0 & \text{si } E > E_F \end{cases}$

Los electrones se distribuyen en los niveles de energía por debajo de  $E_F$ , es decir en los niveles más bajos de energía; y ningún electrón ocupa estados cuánticos de energía por encima de  $E_F$

$$n = \int_0^{\infty} f_F(E)g(E)dE = \int_0^{E_F} g(E)dE$$



# FUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE FERMI – DIRAC

Función de distribución de Fermi-Dirac :  $f_F(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{kT}}}$   $n(E) = g(E)f_F(E)$

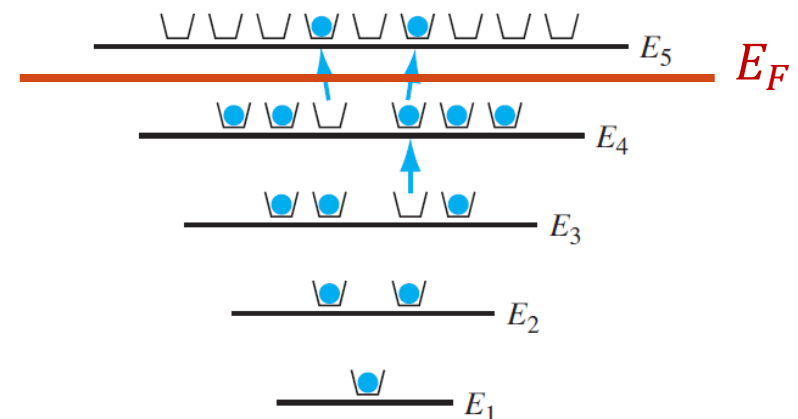
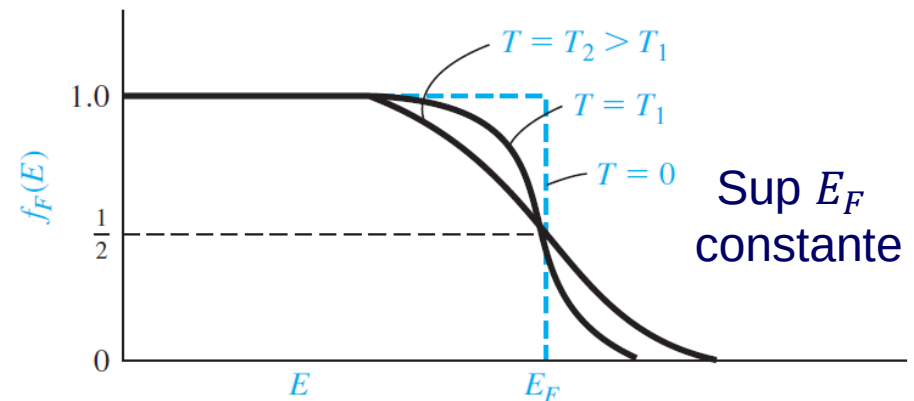
A  $T > 0K$ , los electrones adquieren energía térmica y pueden alcanzar niveles por encima de  $E_F$

$$f_F(E > E_F) > 0$$

$$n_{E_F} = \int_0^{E_F} f_F(E)g(E)dE < \int_0^{E_F} g(E)dE$$

$$f_F(E_F) = \frac{1}{2}$$

La probabilidad de encontrar estados cuánticos ocupados por encima de  $E_F$  aumenta con  $T$ .





# FUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE FERMI – DIRAC

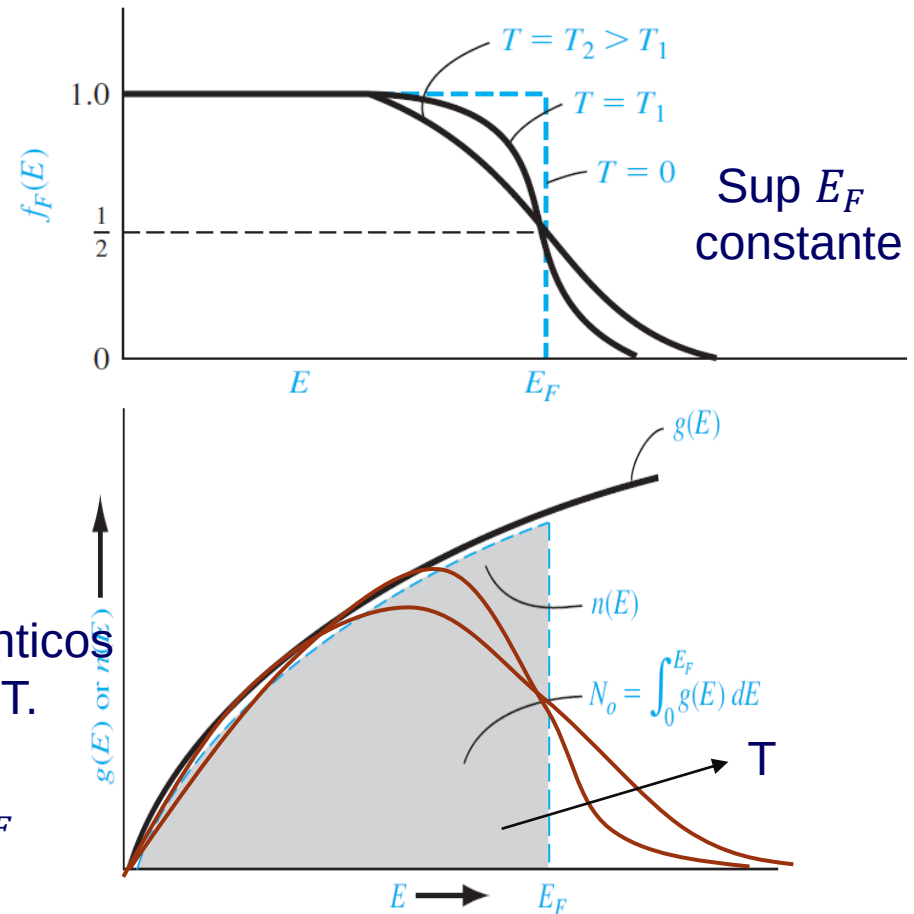
Función de distribución de Fermi-Dirac :  $f_F(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{kT}}}$   $n(E) = g(E)f_F(E)$

A  $T > 0K$ , los electrones adquieren energía térmica y pueden alcanzar niveles por encima de  $E_F$

$$f_F(E > E_F) > 0$$

$$n_{E_F} = \int_0^{E_F} f_F(E)g(E)dE < \int_0^{E_F} g(E)dE$$

La probabilidad de encontrar estados cuánticos ocupados por encima de  $E_F$  aumenta con  $T$ . Asimismo, la probabilidad de encontrar estados cuánticos vacíos por debajo de  $E_F$  aumenta con  $T$



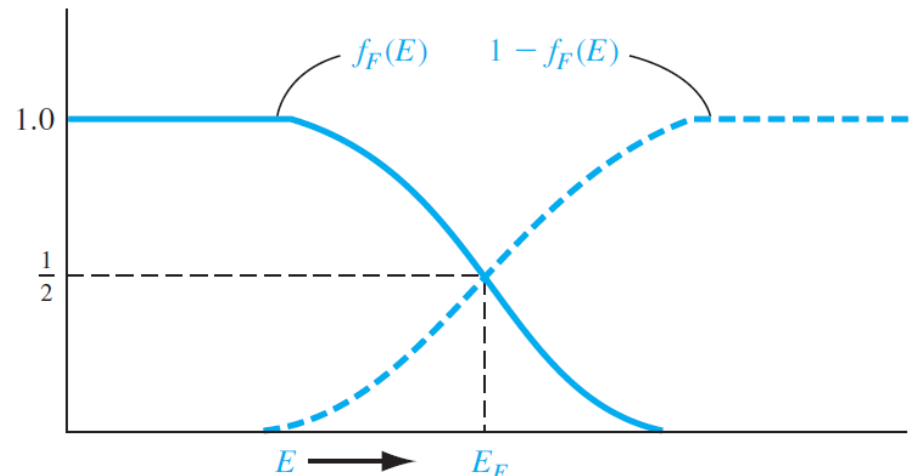
## FUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE FERMI – DIRAC

$f_F(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{kT}}}$  : probabilidad de que un estado cuántico de energía E esté ocupado

$1 - f_F(E)$  : probabilidad de que un estado cuántico de energía E esté vacío

$$1 - f_F(E) = 1 - \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{kT}}} = \frac{1 + e^{\frac{E-E_F}{kT}} - 1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{kT}}} = \frac{e^{\frac{E-E_F}{kT}}}{1 + e^{\frac{E-E_F}{kT}}} = \frac{1}{1 + e^{-\frac{E-E_F}{kT}}}$$

probabilidad de que un estado cuántico de energía  $\Delta E$  con respecto a  $E_F$  esté vacío es igual a la probabilidad de que un estado cuántico de energía  $-\Delta E$  con respecto a  $E_F$  esté ocupado.



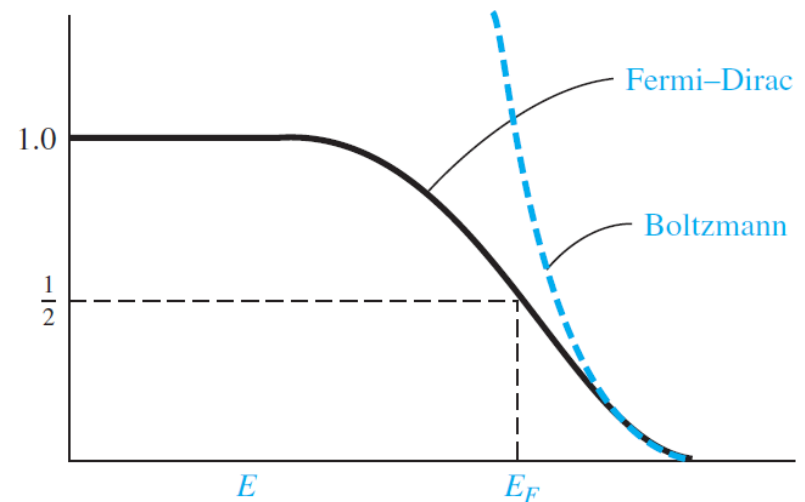
# FUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE FERMI – DIRAC

$$f_F(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{kT}}} \quad 1 - f_F(E) = \frac{1}{1 + e^{-\frac{E-E_F}{kT}}}$$

Para niveles de energía suff superiores a  $E_F$  la función de Fermi-Dirac toma valores pequeños y se aproxima a la de Boltzmann:

$$E - E_F \gg kT \rightarrow e^{\frac{E-E_F}{kT}} \gg 1 \rightarrow f_F(E) \approx e^{-\frac{E-E_F}{kT}}$$

$E - E_F > 3kT$  da un error <5%



Para niveles de energía suff inferiores a  $E_F$  :

$$E - E_F \ll kT \rightarrow f_F(E) \approx e^{-\frac{E-E_F}{kT}} \gg 1 \rightarrow 1 - f_F(E) \approx e^{\frac{E-E_F}{kT}}$$

## FUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE FERMI – DIRAC

Función de distribución de Fermi-Dirac :  $f_F(E) = \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F}{kT}}}$  ¿  $E_F$ ?

Sup. un metal con una concentración  $n$  de electrones libres a  $T=0K$

$$n = \int_0^{\infty} f_F(E) g(E) dE = \int_0^{E_F} g(E) dE$$

La función densidad de estados es  $g(E) = \frac{4\pi}{h^3} \cdot (2m)^{3/2} \sqrt{E}$

Integrando,  $n = \frac{2}{3} \cdot \frac{4\pi}{h^3} \cdot (2mE_F)^{3/2}$

De lo cual se deduce que  $E_F = \frac{h^2}{2m} \left( \frac{3n}{8\pi} \right)^{2/3}$

$E_F$  en realidad depende de la temperatura. Sale de normalizar a otra  $T$ :

$$n = \frac{2}{3} \cdot \frac{4\pi}{h^3} \cdot (2mE_F)^{3/2} = \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + e^{\frac{E-E_F(T)}{kT}}} g(E) dE \rightarrow E_F(T) \cong E_F - \frac{(\pi kT)^2}{12E_F}$$